

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U06 円

中学生版 単元別プリント



図形 | 円周角の定理・円周角の定理の逆・円と相似

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/40 点

1. 答えが分数になるときは、それ以上約分できない形で答えなさい。根号を含む答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にちなさい。

1 円 O で、弧 AB に対する中心角が 100° のとき、同じ弧に対する円周角は何度か。

基礎・5点

解答

2 線分 AB を直径とする円の周上に点 C (A、B と異なる) をとる。 $\angle ACB$ は何度か。

基礎・5点

解答

3 線分 AB を直径とする円の周上に点 C をとる。 $\angle ABC = 34^\circ$ のとき、 $\angle BAC$ は何度か。

基礎・5点

解答

4 4点 A、B、C、D について、2点 C、D が直線 AB について同じ側にあり、 $\angle ACB = \angle ADB$ であるとき、いえることを選びなさい。

基礎・5点

ア $AB \parallel CD$ であるイ $AC = BD$ である

ウ 4点 A、B、C、D は1つの円周上にある

エ 四角形 ABCD は平行四辺形である

5 円周を6等分する点を順に A、B、C、D、E、F とするとき、 $\angle ADB$ は何度か。

標準・5点

解答

6 円 O の外部の点 P から円 O に2本の接線をひき、接点を A、B とする。 $\angle APB = 50^\circ$ のとき、 $\angle AOB$ は何度か。

標準・5点

解答

- 7 円 O の周上に3点 A 、 B 、 C があり、 $\angle OAB = 25^\circ$ である。点 C が弧 AB のうち長い方の上にあるとき、 $\angle ACB$ は何度か。標準・5点

解答

- 8 円の2つの弦 AB 、 CD が点 P で交わっている。このとき $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ であることを証明しなさい。応用・5点

